Matemáticas
Material : MA-17

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

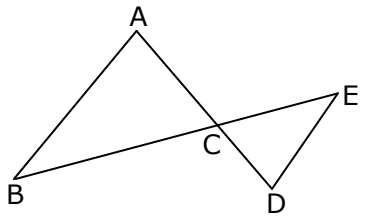
Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 15
GEOMETRÍA PROPORCIONAL I

1. ¿En cuál(es) de las figuras dadas en I), II) y en III) se cumple **siempre** la semejanza de los triángulos indicados?

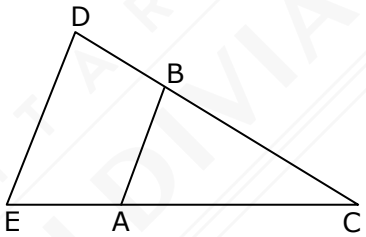
I)



$\overline{AD}$ y $\overline{BE}$ se intersectan en C y $\overline{AB}$ // $\overline{DE}$

ΔABC ~ ΔDEC

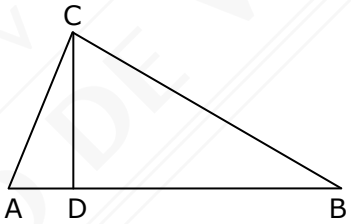
II)



$\overline{AB}$ // $\overline{ED}$, A está en $\overline{EC}$ y B está en $\overline{CD}$

ΔABC ~ ΔEDC

III)



$\overline{AB} \perp \overline{CD}$

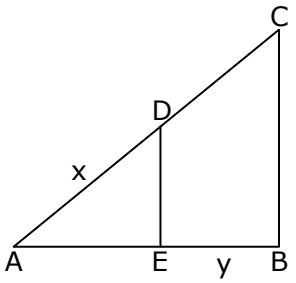
ΔABC ~ ΔACD

A) Solo I
B) Solo en II
C) Solo en III
D) Solo en I y en II
E) En I, en II y en III

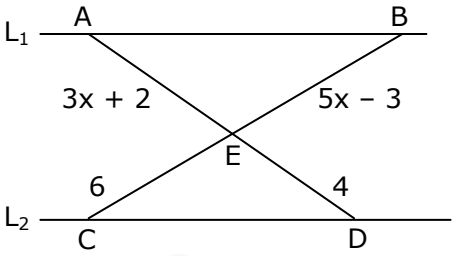
(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

2. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{DE}$ // $\overline{CB}$. Si CB = 28 cm, CD = 7 cm, AE = 12 cm y DE = 16 cm. Entonces, x – y es igual a

A) 17 cm
B) $1,\overline{3}$ cm
C) 1,3 cm
D) 0,3 cm
E) $0,\overline{3}$ cm

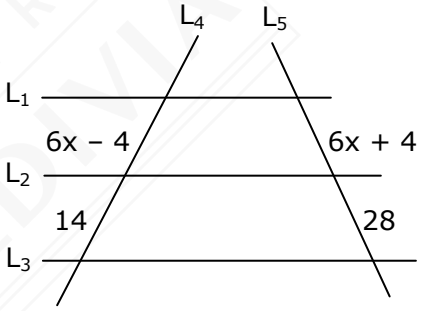


3. En la figura adjunta, L_1 // L_2, $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ se cortan en E. Si AE = 3x + 2, EB = 5x – 3, CE = 6 y ED = 4, entonces ¿cuánto vale $\frac{2x}{3}$?



A) 2^2
B) 2^3
C) 2^4
D) 2^5

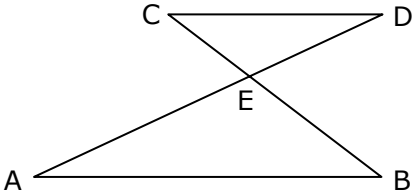
4. En la figura adjunta, las rectas L_4 y L_5 intersectan a las rectas paralelas L_1, L_2 y L_3. ¿Cuál es el valor de 2x?



A) 2
B) $\frac{8}{3}$
C) 4
D) 8
E) 12

5. En la figura adjunta $\overline{CD}$ // $\overline{AB}$, CD = 8 cm, EC = 4 cm y CB = 10 cm.

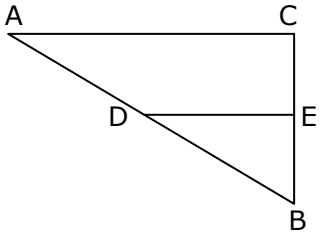
¿Cuál es la medida de $\overline{AB}$?



A) 3 cm
B) 12 cm
C) 10 cm
D) $\frac{16}{3}$ cm
E) 20 cm

(Fuente: DEMRE. Publicación 2019)

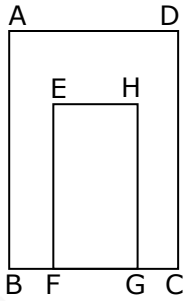
6. En el $\triangle ABC$ rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{DE} \perp \overline{BC}$. Si ED = 4, BD = 5 y DA = 10, entonces ¿cuánto mide el perímetro del trapecio CADE?



A) 28
B) 96
C) 35
D) 31
E) 32

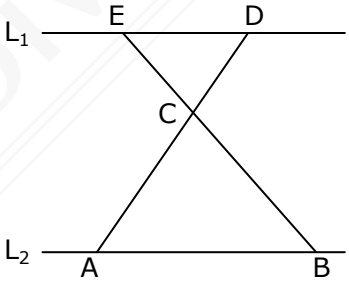
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. Los rectángulos de la figura adjunta, son semejantes. Si FG = 60 cm, GH = 90 cm y el perímetro del rectángulo ABCD es de 1.080 cm, entonces su lado menor mide



A) 108 cm
B) 153 cm
C) 216 cm
D) 324 cm
E) 540 cm

8. En la figura adjunta, L_1 // L_2. Si EC = 4 cm y CB = 12 cm, entonces $\frac{\text{Área } \triangle ECD}{\text{Área } \triangle ABC} =$



A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{9}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{9}{1}$

9. Se fabrica la réplica de un auto deportivo, en una razón réplica : real = 1 : 24. Si el volante del auto real tiene un diámetro externo de 36 cm, considerando π = 3, el perímetro externo del auto réplica mide

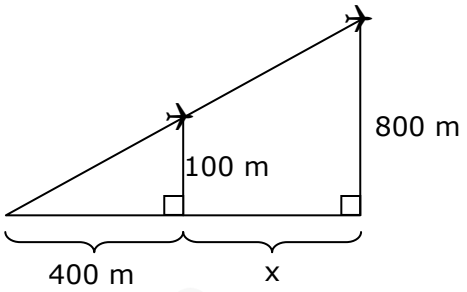
A) 4,5 cm
B) 9 cm
C) 3 cm
D) 6,75 cm
E) 1,5 cm

10. Un par de lados homólogos de dos hexágonos semejantes miden 3 cm y 6 cm. Si el área del polígono mayor mide 84 cm^2, entonces ¿cuál es el área del hexágono menor?

A) 21 cm^2
B) 28 cm^2
C) 42 cm^2
D) 64 cm^2

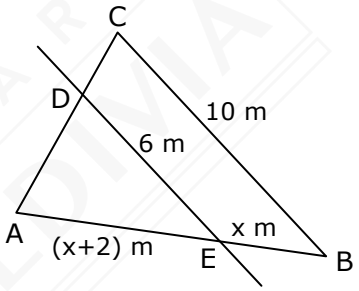
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. La figura adjunta muestra la posición de dos aviones en un instante. De acuerdo a los datos de ella, ¿cuál es el valor de **x**?



A) 2.700 m
B) 2.800 m
C) 2.900 m
D) 3.200 m
E) 3.600 m

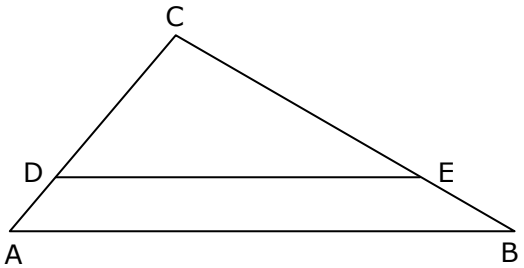
12. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece a $\overline{AC}$ y E pertenece a $\overline{AB}$. Si $\overline{DE}$ // $\overline{BC}$, ¿cuál es la medida del segmento AE?



A) 5 m
B) 6 m
C) 7 m
D) 9 m
E) 10 m

(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

13. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece a $\overline{AC}$, E pertenece a $\overline{BC}$ y $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$. Si AB = 24 cm, BC = 16 cm, CE = 12 cm y CD = 9 cm, entonces el perímetro del trapecio ABED es

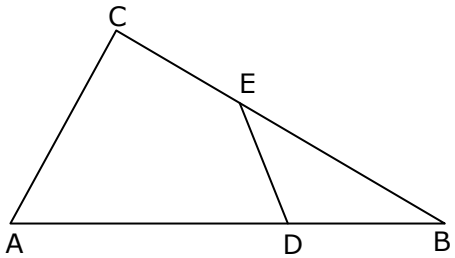


A) 50 cm
B) 47 cm
C) 49 cm
D) 45 cm
E) 103 cm

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

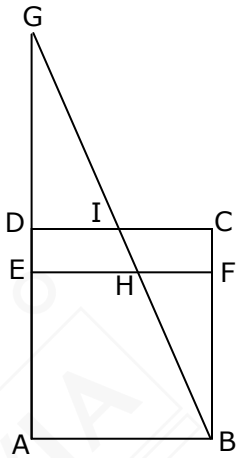
14. En la figura adjunta, si el ∡CAD ≅ ∡DEB, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) ΔABC ≅ ΔDBE
II) ΔCAB ~ ΔDEB
III) ∡EDB ≅ ∡ACB



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

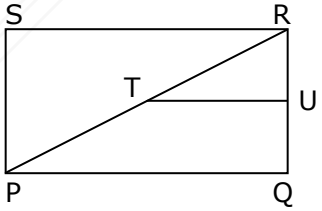
15. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y $\overline{EF} \,//\, \overline{AB}$. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **siempre** verdadera(s)?



I) Los trapecios HIDE y CIHF son semejantes.
II) Los triángulos DIG y FHB son semejantes.
III) Los trapecios ABHE y CIHF son semejantes.

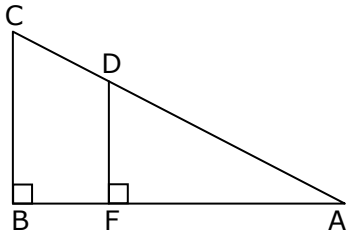
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

16. En el rectángulo PQRS de la figura adjunta, si PS = 24 cm, PT = 30 cm y TR = 10 cm, entonces el área del trapecio PQUT es



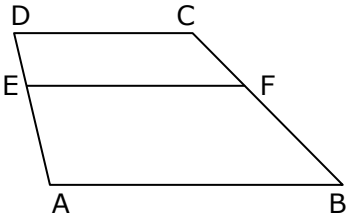
A) 88 cm^2
B) 384 cm^2
C) 180 cm^2
D) 364 cm^2
E) 360 cm^2

17. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, si $AF = 8 \cdot FB$ y $AD = 40$ cm, entonces $\overline{AC}$ mide



A) 5 cm
B) 32 cm
C) 40 cm
D) 45 cm
E) 120 cm

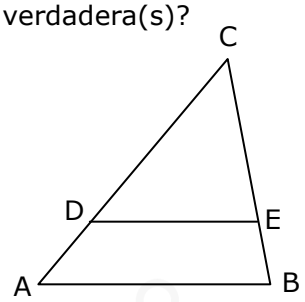
18. En el trapecio ABCD de la figura adjunta, sus bases son $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. Si $\overline{EF} \,//\, \overline{AB}$, $BC = 60$ cm y $ED : AE = 1 : 5$, entonces $\overline{BF}$ mide



A) 10 cm
B) 15 cm
C) 25 cm
D) 50 cm

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Si en el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$. Si el $\triangle DEC$ y el trapecio ABED tienen igual área, ¿cuál(es) de las siguientes proporciones es (son) verdadera(s)?



I) $\dfrac{DE}{AB} = \dfrac{1}{2}$

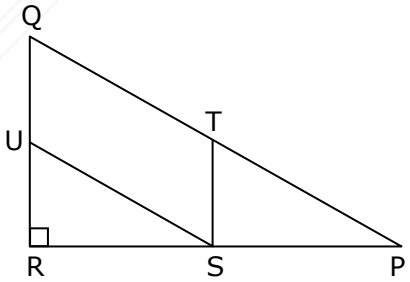
II) $\dfrac{CE}{CB} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

III) $\dfrac{CD}{DA} = \dfrac{2}{1}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas

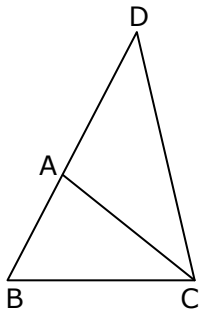
20. En el $\triangle PQR$ de la figura adjunta, $\overline{QR} \,//\, \overline{TS}$ y $\overline{QP} \,//\, \overline{US}$. Si UR = 3 cm, QT = 5 cm y RP = 20 cm, entonces el perímetro del cuadrilátero USTQ es

A) 37 cm
B) 12 cm
C) 10 cm
D) 24 cm
E) 34 cm



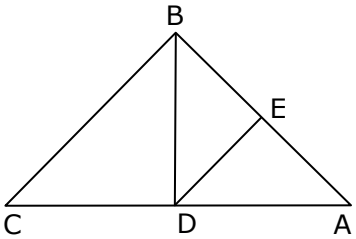
21. En la figura adjunta, los triángulos ABC y DBC son isósceles. Si AC = BC = 32 cm y DC = DB = 64 cm, entonces $\overline{AB}$ mide

A) 8 cm
B) 16 cm
C) 32 cm
D) 48 cm



22. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, $\overline{DE} \perp \overline{AB}$, $\overline{DB} \perp \overline{AC}$ y $\overline{CB} \perp \overline{AB}$. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) verdadera(s)?

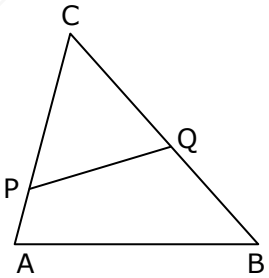
I) $\triangle ABC \sim \triangle DEB$
II) $\triangle DEA \sim \triangle DBE$
III) $\measuredangle BAC \cong \measuredangle DBC$



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

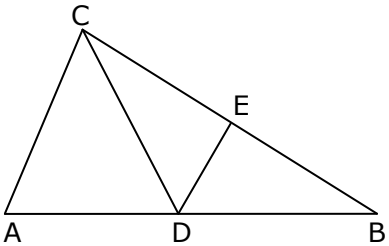
23. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{PQ}$ es tal que el $\measuredangle CPQ$ es congruente con el $\measuredangle CBA$. Si AB = 45 cm, AC = 54 cm y PQ = 15 cm, entonces $\overline{CQ}$ mide

A) 6 cm
B) 9 cm
C) 12 cm
D) 15 cm
E) 18 cm



24. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es bisectriz del $\measuredangle BCA$ y $\overline{DE}$ es paralelo a $\overline{AC}$. Si AC = 8 cm y BC = 12 cm, entonces ¿cuál es la medida de $\overline{BE}$?

A) 7,2 cm
B) 6,4 cm
C) 5,6 cm
D) 8,4 cm



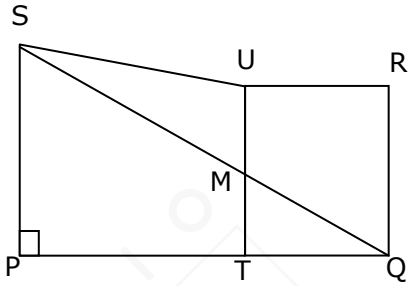
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. La figura adjunta está formada por el trapecio y por el cuadrado TQRU. Si TM = MU = 2 y PS = 6, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\dfrac{\text{Área } \triangle TQM}{\text{Área Trapecio MQRU}} = \dfrac{1}{3}$

II) $\dfrac{\text{Área } \triangle TQM}{\text{Área } \triangle SMU} = \dfrac{1}{2}$

III) $\dfrac{\text{Área } \triangle SMU}{\text{Área Trapecio PTMS}} = \dfrac{1}{4}$

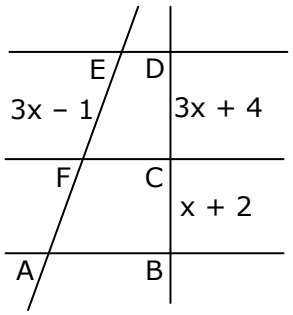


A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

26. En la figura adjunta, $\overline{AB}$ // $\overline{FC}$ // $\overline{ED}$. Se puede determinar el valor de **x**, si se sabe que:

(1) AF = x

(2) FE = 5

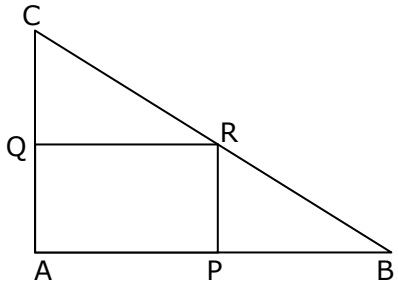


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. El triángulo ABC de la figura adjunta, es isósceles de base $\overline{BC}$ y P, Q, R pertenecen a $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. Los triángulos PBR y QCR son semejantes, si se sabe que:

(1) $\overleftrightarrow{QR}$ es simetral de $\overline{AC}$

(2) $\overleftrightarrow{PR}$ es simetral de $\overline{AB}$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Se puede determinar en qué razón se encuentran las áreas de dos triángulos semejantes, si se sabe que:

(1) la razón entre dos alturas homólogas es 1 : 2.

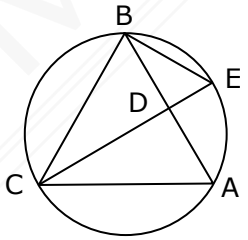
(2) el centro de gravedad del triángulo, divide a una transversal de gravedad en la razón 1 : 2.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. En la figura adjunta, el $\triangle ABC$ es equilátero y está inscrito en la circunferencia. Se puede determinar que $\triangle CEB \sim \triangle BED$, si se sabe que:

(1) $\overline{CE} \perp \overline{AB}$

(2) $\overleftrightarrow{CE}$ es simetral de $\overline{AB}$.

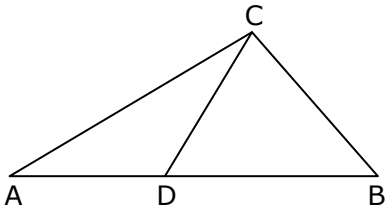


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. El $\triangle ABC$ es escaleno, AB = 10 cm y D pertenece a $\overline{AB}$. Se puede determinar el perímetro del triángulo DBC, si se sabe que:

(1) BC = 6 cm

(2) $\measuredangle CAB = \measuredangle BCD$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**D**	7.	**C**	13.	**C**	19.	**B**	25.	**E**
2.	**E**	8.	**B**	14.	**D**	20.	**E**	26.	**D**
3.	**B**	9.	**A**	15.	**B**	21.	**B**	27.	**C**
4.	**C**	10.	**A**	16.	**E**	22.	**C**	28.	**A**
5.	**B**	11.	**B**	17.	**D**	23.	**E**	29.	**D**
6.	**E**	12.	**B**	18.	**D**	24.	**A**	30.	**E**

MA-17

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/